CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

La María Luisa (LML)

Descripción

Es un suelo grisáceo, moderadamente profundo, de aptitud ganadera, se encuentra en un paisaje de planicies bajas, en relieve cóncavo en posición de cubetas o bajos, en la Subregión Pampa Deprimida sector occidental, muy pobremente drenado, formado en sedimentos loéssicos, con fuerte alcalinidad a partir de los 25 cm., moderadamente salino, que sepulta un B textural alcalino sódico, con pendiente de 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Natralbol petrocálcico-vértoco, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (Adaptación USDA- Soil Taxonomy V. 2014). Natralbol típico, fina, illítica, térmica. 7ª Aproximación Soil Taxonomy 1975.

Ubicación del perfil: Latitud S 36º 6' 23.90". Longitud W 60º 23' 3.51". Altitud 47 m.s.n.m. a 33,8 km. al WSW de la ciudad cabecera del partido General Alvear, provincia de Buenos Aires, Mosaico I.G.M. 3760-3-1, La Francia.

Variabilidad de las características: El horizonte BCcnm puede tener una estructura laminar fina, débil. En el mismo pueden aparecer slickensides y tener hasta 3 mmhos de conductividad eléctrica (CE).

Fases: Se reconocieron por anegamiento y fueron descriptas en las unidades cartográficas.

Series similares: Estación Quilcó.

Suelos asociados: La Albina y Santa Rita.

Distribución geográfica: Partidos de Saladillo y Las Flores, en las Hojas I.G.M. 3560-29, 30 y 3760-3, 4.

Drenaje y permeabilidad: Muy pobremente drenado, escurrimiento estancado, permeabilidad muy lenta, con presencia de la capa freática a los 80 cm. de profundidad, fluctuando y saturando periódicamente los horizontes BCcnm y Btkn.

Uso y vegetación: Pastura para ganadería, vegetación natural, Menta (Mentha rotundifolia), Lagunilla (Alteranthera philoxeroides), Trébol Blanco (Medicago arabiga-Melilotus alba), Juncos (Scirpus sp.).

Capacidad de uso: VI ws

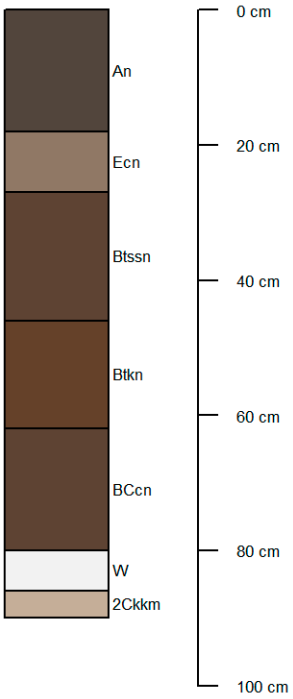
Limitaciones de uso: Drenaje, anegamientos periódicos, ascenso de la capa freática, alcalinidad sódica desde los 18 cm. de profundidad.

Índice de productividad según la región climática: 8,51 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón ócrico, régimen de humedad ácuico, horizontes álbico, argílico y nátrico, presencia de horizonte petrocálcico (tosca en plancha) a los 86 cm. Rasgos vérticos.

Descripción del perfil típico:

19/4 C
Fecha de muestreo: 28 de Noviembre de 1973



An 0-18 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; gris (10YR 5/1) en seco; franco; bloques subangulares medios moderados; duro; friable; no plástico y no adhesivo; firme; concreciones de hierro-manganeso comunes; moteados de Hierro comunes precisos y medios; abundantes raíces; limite inferior abrupto y suave.

Ecn 18-27 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en húmedo; blanco (10YR 8/2 en seco; franco; tendencia a laminar gruesa débil; duro; friable; no plástico y no adhesivo; abundantes concreciones de hierro- manganeso; moteados comunes medios y precisos; raíces abundantes; límite inferior abrupto y suave.

Btssn 27-46 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco; arcilloso; columnar grueso a prismas compuestos regulares; extremadamente duro; muy plástico, muy adhesivo; firme; concreciones de hierro-manganeso abundantes; escasos barnices húmico-arcillosos; presencia de slickensides; moteados de hierro abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite inferior abrupto y suave.

Btkn 46-62 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco; franco arcillo limoso; bloque subangulares medios finos; duro; ligeramente firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasas concreciones de hierro-manganeso; abundantes concreciones de carbonato de calcio; moteados de hierro comunes medios y precisos; raíces escasas; leve reacción en la masa al calcáreo; límite inferior gradual y suave.

BCcn 62-80 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo a pardo oscuro (7,5YR 5/4) en seco; franco arcillo limoso; extremadamente duro; firme; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moderada cementación.

W 80-86 cm.

2Ckkm 86 cm a + ; horizonte petrocálcico, Tosca en plancha.

Observaciones: El tamaño de las cubetas donde se encuentra este suelo es variable, generalmente son de 50 cm de diámetro, pero es posible encontrarlas con dimensiones mayores y también algunas que no pasan de los 10 m de diámetro.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	An	Ecn	Btssn	Btkn	BCcn
Profundidad (cm)	3-15	20-25	30-44	48-60	80-95
Mat. orgánica (%)	4,13	0,34	0,63	-	-
Carbono total (%)	2,40	0,20	0,37	-	-
Nitrógeno (%)	0,212	0,031	0,051	-	-
Relación C/N	11	6	7	-	-
Arcilla <2 µ (%)	26,3	17,3	41,3	37,5	33,5
Limo 2-20 µ (%)	29,6	28,3	23,9	35,0	45,8
Limo 2-50 µ (%)	46,9	43,8	34,4	45,1	50,2
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	15,6	20,6	12,1	10,7	10,9
AF 100-250 µ (%)	10,1	16,8	10,8	4,7	4,6
AM 250-500 µ (%)	1,1	1,5	1,4	0,9	0,8
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	1,1	vest.
Eq.humedad (%)	31,0	19,1	49,8	39,4	38,1
Re. pasta Ohms	3968	4711	1115	735	1621
Cond. mmhos/cm	-	-	1,97	3,27	1,3
pH en pasta	6,0	7,7	7,9	8,4	8,5
pH H2O 1:2,5	6,5	8,7	9,2	9,5	9,6
pH KCL 1:2,5	5,6	6,6	6,9	7,3	7,3
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	8,0	2,7	4,0	-	-
Mg++ m.eq./100gr	3,9	2,7	2,6	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,7	2,4	12,0	11,0	13,7
K+ m.eq./100gr	1,1	1,0	1,2	1,6	2,4
H+ m.eq./100gr	7,1	-	-	-	-
Na (% de T)	4,2	27	55	47	46
Suma de Bases	13,7	8,8	19,8	-	-
CIC m.eq./100gr	16,3	8,9	21,6	23,6	29,7
Sat. con bases (%)	84	99	92	-	-